

MineGuard 煤炭智能辅助监管系统

领导监管端软件使用手册

MineGuard 煤矿十量智能辅助监管系统 V3

适用软件	MineGuard Platform 十量监管 V3
文档版本	V1.0
发布日期	2026 年 8 月 10 日
适用对象	监管领导、只读查看人员、业务复核人员和平台系统管理员
文档属性	内部使用，正式软件操作与培训材料

本手册面向非技术管理人员，以「三步快速查看、十量分组理解、风险优先核查」为主线。领导业务页只读，系统结果不自动认定违法事实、责任或处罚结论。

文档控制

项目	内容
文档名称	领导监管端软件使用手册
软件版本	MineGuard 煤矿十量智能辅助监管系统 V3
文档版本	V1.0
发布日期	2026 年 8 月 10 日
适用范围	当前仓库 platform/ 的政府集中平台、领导只读驾驶舱和十量 V3 交换留痕。
维护原则	软件页面、权限或业务流程发生变化时，应同步修订本手册并重新导出 PDF。

修订记录

版本	日期	状态	说明
V1.0	2026-08-10	十量 V3 正式版	按当前十量 V3 实现整理角色权限、标准操作、异常处理、安全边界与部署访问说明。

重要说明

领导端只接收和分析已登记煤矿 Agent 发送的数据。业务页面没有替企业新增、修改、删除、确认报表、改变算法参数或手工关闭风险的接口。领导的核心任务是识别优先核查对象，明确需要调阅的原始资料，并通过本单位既有工作渠道安排人工复核。

注意

暂未发现异常只表示当前已收到、可执行的证据内未达到风险门槛，不等于煤矿安全、合法或合规；数据不足不能当作正常；企业提交文字说明也不会自动消除风险。

任何监管结论均须结合原始凭证、现场情况和适用制度由有权人员形成。

领导三分钟速览

每天只做三步

1. **看辖区总览。**先看监管煤矿、本期已报、风险煤矿、数据不足和待企业回复。未报送和数据不足先安排补数、核对接口或核源，不得解释为无异常。
2. **看重点关注。**风险优先排序后，先处理高严重度、连续出现、涉及多类独立证据的线索；企业已回复但风险未解除的事项仍需关注。
3. **点进一座矿。**查看十量分组、受影响日期、指标、算法依据和趋势，记录需调阅的日报、设备记录、班次、地磅、运单、洗选、销售和发票凭证，再通过本单位既有渠道明确责任人和时限。

页面状态的最短解释

页面状态	领导应怎样理解	建议动作
存在风险	可核验关系或多源证据形成技术冲突	调原始凭证，确定复核范围和时限。
数据不足	主字段、必需班次或当前可执行证据不足	先补数据和核来源，不能当作正常。
暂未发现异常	当前证据内未发现达到门槛的冲突	可抽查；不能写成安全或合法认定。
未报送	本期没有可用于当前分析的正式报送	核对报送计划、网络和企业端状态。
Legacy 五量	仅有 V2 历史字段	只读参考，不补造十量新增字段。

操作提示

需要会议展示时点击**大屏展示**；需要检索具体煤矿、逐日趋势或风险明细时回到普通监管工作台。大屏和普通页面都只读，也都要求先登录。

目录

文档控制	2
领导三分钟速览	4
第一章 平台定位与数据边界	7
1.1 一矿一 Agent，政府集中监管	7
1.2 平台从哪里取得数据	7
1.3 五量 V2 只读边界	7
第二章 十量怎样看	8
2.1 三组十量	8
2.2 11 个原子字段	8
2.3 销售、运输和开票不能混为一个量	9
第三章 登录、权限与访问范围	10
3.1 登录	10
3.2 当前 V3 的只读权限	10
第四章 四个只读视图	11
4.1 辖区总览	11
4.1.1 顶部六项指标	11
4.1.2 风险状态变化	11
4.2 单矿研判	12
4.2.1 十量一眼看懂	12
4.2.2 风险优先趋势	12
4.2.3 风险与算法依据	12
4.3 风险台账	12
4.4 交换留痕	13

第五章 大屏展示	14
第六章 算法结果怎样理解	15
6.1 唯一十量引擎	15
6.2 证据不足优先于硬判	15
6.3 当前尚未覆盖的高级资料	15
第七章 领导核查记录建议	16
第八章 常见问题与处理	17
第九章 每日与会议检查单	18
9.1 每日三分钟检查	18
9.2 会议展示前检查	18

第一章 平台定位与数据边界

1.1 一矿一 Agent，政府集中监管

各煤矿独立 Agent		政府 MineGuard Platform
CSV/工作簿/固定目录/受控连接器	→	逐矿验签、幂等接收、追加留痕
经办复核、负责人确认、可靠发送	十量 V3 HTTPS + 双 HMAC	唯一算法、辖区汇总、只读驾驶舱
原因、证据索引和措施	→	回复留痕；必要时按修订报表重算

每个企业 Agent 只绑定一个煤矿和经营主体，拥有独立系统身份、数据库和密钥。政府 Platform 集中保存已登记煤矿的报送、算法报告、风险送达、企业回复和重算留痕。两端不共享数据库、目录或运行时代码，只按十量 V3 合同交换。

1.2 平台从哪里取得数据

政府端不会直接读取企业本地文件夹，也不要求企业把 CSV 复制进政府服务器目录。企业 Agent 经人工复核后，通过 HTTPS 把签名报文发送到政府 V3 接口。固定目录和自动连接器均属于企业 Agent 的采集能力，只能在企业侧生成待复核草稿。

因此「企业源系统有数据」不等于「政府平台已收到」。领导应以页面本期已报、最新报表期和数据新鲜度为准，并在缺报时同时核对企业报送流程和网络接入。

1.3 五量 V2 只读边界

当前正式主线是十量 V3。五量 V2 历史报文、签名、哈希和旧算法结果只读保留，用于迁移核查和审计。页面会把缺少新增业务量的记录标成 Legacy 或字段不足；平台不会用历史、同类矿或模型补造开采、销售、运输、洗煤、开票等字段，也不会把 V2 历史改造成 V3 正式报送。

第二章 十量怎样看

2.1 三组十量

领导端把十量分成 4/5/1 三组，便于在几分钟内确定核查方向：

分组	业务量	优先核对资料
安全生产支撑（4 项）	风量、电量、火工品量、入井人员量	通风测点、计量表、火工品领退用、人员定位和班次记录。
生产煤流（5 项）	产量、开采量、销售量、运输量、洗煤量	生产日报、工作面计量、地磅/运单、销售交付、入洗原煤记录。
经营票据（1 项）	开票量	正常/蓝字发票实物吨数及红票、退票、作废等辅助明细。

2.2 11 个原子字段

火工品量必须保留两个不同单位的原子字段，因此十个业务量在底层对应 11 个字段：

业务量	V3 原子字段	单位	领导注意点
风量	ventilation_m3_min	m3/min	时间加权平均。
电量	electricity_kwh	kWh	窗口耗电量。
雷管	detonators_count	count	与炸药不能相加。
炸药	explosives_kg	kg	与雷管分别展示。
入井人员量	mine_entry_persons	person	实际入井人次。
产量	production_t	t	企业生产报表产量。
开采量	extraction_t	t	工作面/采掘计量。

销售量	sales_t	t	销售交付实物量。
运输量	transport_t	t	出矿/外运净吨数。
洗煤量	wash_feed_t	t	入洗原煤量。
开票量	invoiced_quantity_t	t	正常/蓝字发票实物吨数。

日报必须覆盖 11 个原子字段。前七个原子字段还要求零点、八点、四点班数据；销售、运输、洗煤和开票以日报为强制口径，班次可选。空白是缺失，不是零；火工品量任一子项缺失都不能显示为完整火工品量。

2.3 销售、运输和开票不能混为一个量

销售是销售交付实物量，运输是出矿/外运净吨数，开票是正常/蓝字发票对应实物吨数。三者可能因在途、签收和跨期开票产生合法时差，不能按同一天强制相等，也不能在煤流中作为三次出库重复扣减。

开票主量必须非负。红票、退票、作废、折让和退货是企业来源系统中的辅助事件，净额另算。当前主报文不逐笔承载这些事件；涉及开票的核查应同时要求正常发票与辅助明细，不得只看一个净数。

第三章 登录、权限与访问范围

3.1 登录

使用单位批准的 Edge 或 Chrome 打开内网 HTTPS 地址，输入个人账号和密码。正式账号只显示被授权的煤矿范围；页面隐藏不是唯一保护，服务端会对每个查询再次校验矿井范围。登录失效时重新登录，不要把账号、密码或会话令牌写入收藏夹 URL、共享文档或大屏脚本。

本机演示可使用 admin / 123123123，但只允许回环地址受控展示。默认密码、演示账号和共享 admin 不得用于正式内网。正式账号、矿井范围、停用和重置由平台管理员在服务器运维命令中维护，领导业务页没有账号管理入口。

3.2 当前 V3 的只读权限

账号类型	可见范围	当前业务能力
viewer	明确授权的一矿或多矿	只读总览、单矿、风险和交换留痕。
reviewer	明确授权的一矿或多矿	当前 V3 领导端仍为只读。
supervisor	明确授权的一矿或多矿	当前 V3 领导端仍为只读。
admin	全部登记煤矿	系统管理员查看和运维；不用于日常共享。

页面不存在替企业改数、删除报送、修改算法、审批案件或手工把风险改成已解除的按钮。如需要交办、催办或形成监管文书，应使用本单位现有经批准业务系统或制度流程；本平台只提供可追溯的技术线索和企业交换状态。

第四章 四个只读视图

4.1 辖区总览

4.1.1 顶部六项指标

指标	含义	领导动作
监管煤矿	当前账号授权范围内登记煤矿数	核对辖区范围是否正确。
本期已报	当前统计期已有正式报送的煤矿数及覆盖率	先查未报送和长期不新鲜。
暂未发现异常	当前证据内没有达到风险门槛的煤矿数	可抽查，不能作合规认定。
风险煤矿	当前存在未解除风险线索的煤矿数	进入风险优先核查。
数据不足	不能形成确定判断的煤矿数	先补字段、班次或核来源。
待企业回复	已送达且尚待企业说明/修订的事项	核对期限和企业交换状态。

页面还显示辖区态势、辖区待关注事项、辖区最新动态和煤矿监管矩阵。矩阵可按名称或编号搜索，显示最新报表期、数据完整率、算法状态、风险、企业回复、数据新鲜度和趋势。风险项优先排列；点击一座矿进入单矿研判。

4.1.2 风险状态变化

- 待企业回复：政府风险报告已形成，等待企业说明或修订数据；
- 企业已回复、风险未解除：企业原因、证据索引和措施已留痕，但算法结论未被覆盖；
- 复核后风险仍存在：修订或复核后仍触发原风险；
- 修订复核已解除：企业提交新的正式报表，平台按同一算法重算后不再出现原风险。

4.2 单矿研判

单矿页依次显示矿井身份、唯一十量监管引擎、风险回执、十量一眼看懂、风险优先趋势、风险与算法依据以及报送/回复时间线。

4.2.1 十量一眼看懂

每项可能显示已提供、需关注、数据不足或未提供。「十量已到 10/10」只表示十个业务量具备必要原子数据，不表示所有来源真实或不存在风险。V2 历史记录的新增业务量显示未提供，而不是用旧值或零补齐。

领导应先看红色需关注项，再看黄色数据不足项。若页面显示字段已接入但整体仍为数据不足，说明时间覆盖、必需班次、来源或当前可执行模块仍不满足判断条件。

4.2.2 风险优先趋势

趋势图默认最多显示三个业务量并优先选择当前风险项，可点击指标切换。火工品量中的雷管和炸药保持独立轨道；不同单位不得相加或按纵轴高度互相比。每条轨道只表示该项在当前窗口内的自身高低，恒定值位于中线，缺失处断开，悬停可查看原始数值。

趋势区使用完整可见历史帮助观察连续性，当前状态和风险项则以最新报送期为准。领导优先关注连续偏离、均值突变、多个相关量同向变化和同时伴随数据完整率下降的情况；单个点只是一条复核线索。

4.2.3 风险与算法依据

每张 finding 卡片展示事项类型、标题、摘要、矿井、类别、时间、状态和最多若干条证据。核查时记录受影响日期和原子字段，不要只抄一个风险分。时间线用于确认企业报送、政府分析、报告送达、企业回复和修订重算的顺序。

4.3 风险台账

风险台账是不可变的只读列表，可按事项类型筛选风险线索或数据待补，也可按状态筛选待企业回复、企业已回复未解除、复核后风险仍存在和修订复核已解除。

企业文字回复不能删除旧 finding，也不能把它改成已解除。旧状态和新状态按追加记录共同保留，便于回答「何时形成、何时送达、企业何时回复、是否有正式修订重算」。

4.4 交换留痕

交换留痕按「企业报送、政府分析、风险送达、企业回复、必要时重算」展示追加式事件。可选择近 24 小时、近 7 天、近 30 天、本月或自定义时间，并按煤矿、业务环节和业务/ 技术记录范围筛选；点击**应用筛选**后可逐页加载更早记录。页面提供 **导出当前筛选**，导出内容仍受当前账号矿井范围限制。

完整性状态不是业务风险状态。若留痕链校验异常，应停止把该页面作为完整审计依据，保留时间、筛选条件和日志，交平台管理员处理；不得通过删除记录消除提示。

第五章 大屏展示

普通监管页右上角点击**大屏展示**可尝试进入全屏。

也可在已登录会话中打开 /wallboard。浏览器通常要求用户手势才能进入全屏；必要时使用 F11 或单位批准的 kiosk 模式。

大屏不显示搜索、导出和业务操作，业务数据约每 10 秒刷新，重点煤矿自动轮播。刷新失败时会保留最后一次成功数据并提示异常，因此领导必须同时查看「数据截至」和连接状态，不能把旧画面当作实时状态。

大屏中的十量核心图只表达 4/5/1 三组核验范围和当前整体结论，不代表各指标数值大小，也不会虚构单项状态。会议中若需解释某一矿、某一日或某一指标，应返回普通单矿页。

第六章 算法结果怎样理解

6.1 唯一十量引擎

平台对 V3 报送使用唯一十量监管引擎，主要完成：11 原子字段和日报与班次确定性检查、运行工况识别、生产煤流和经营量的同期间软关系、本矿正式历史和冻结匿名同类矿证据、时序漂移与变化点、HiGHS 加权 L1 联合协调以及最小冲突集 MCS。算法输出三态结论和可追溯 finding，不自动预测所谓「真实产量」。

L1 回答的是「在观测容差和软参考区间下，所有量联合相容需要多大最小加权调整」；MCS 回答的是「最少放宽哪些观测或参考组后才可能相容」。历史关系是辅助证据，不是物理定律；同类矿只显示匿名区间和样本数，不向企业泄露其他矿明细。

6.2 证据不足优先于硬判

十量主字段、必需班次或当前可执行模块证据不足时，系统返回 数据不足，不会把「无法验证」显示为正常或冲突。历史冷启动、来源缺失和折线断开都应保持其原意，不能用邻日、同类矿或模型补数。

6.3 当前尚未覆盖的高级资料

V3 主报文没有期初/期末库存、洗后产品/矸石/损耗、逐批运输/开票日期和来源依赖域。因此当前页面不代表已经完成原煤收发存、洗选投入产出、逐批凭证账龄或窗口流网络核验；这些模块在缺少已发布辅助合同的情况下会明确跳过，而不是猜测。交办核查时仍应调阅上述资料。

第七章 领导核查记录建议

平台当前只读，不在页面内保存交办或审批动作。通过本单位既有渠道交办时，建议至少写清：

- 煤矿名称、矿井编号、报表月份和受影响日期；
- 页面结论是风险、数据不足还是未报送；
- 涉及的业务量和原子字段、单位、日报或班次口径；
- 需要调阅的设备读数、生产日报、班次、火工品领退用、人员定位、地磅、运单、洗选、销售或发票凭证；
- 如果涉及开票，同时提供正常/蓝字发票和红票、退票、作废、折让、退货辅助明细；
- 责任人、回复期限和需要提交的更正 V3 报表或证据索引；
- finding/报告/消息编号和当时页面的数据截至时间，避免脱离版本讨论。

注意

不要把风险矿数、finding 数、红点数直接写成违法数量、事故数量或处罚等级。企业解释只能作为一条留痕；若原数据有误，应要求企业依照四眼流程提交新的正式 V3 报表，由平台重算后再查看状态。

第八章 常见问题与处理

现象	处理方法
登录后看不到某座矿	当前账号未授权该矿，或该矿尚未登记。联系管理员核对矿井范围；不要改 URL 绕过。
页面加载但没有数据	先看监管煤矿数、本期已报和数据截至。确认企业是否已通过 HTTP 报送、政府是否登记该 sender、页面筛选和账号范围是否正确。
本期已报仍显示数据不足	查看单矿十量和 finding，核对 11 个日报字段、必需班次、时间覆盖及来源；已收到不等于完整。
十量只有部分项目	若为 Legacy V2，这是预期只读表现；若为 V3，要求企业从原始来源补正并重新报送，禁止平台补数。
火工品量只有一条轨道	雷管或炸药另一原子字段缺失。两者单位不同，不能用已有项代表全部火工品量。
企业已回复但仍是风险	正常语义。说明不会改变算法；只有新的正式修订报表经同一算法重算后，风险才可能解除。
趋势图不同指标高低相近	各轨道按自身窗口缩放，单位不同不能横向比较绝对高度；悬停查看原始值。
大屏数字不更新	查看更新失败提示和数据截至；返回普通页刷新。保留最后成功画面不表示实时。
交换留痕完整性异常	停止以其作为完整审计依据，记录时间和筛选条件，联系管理员检查数据库、磁盘和审计链。
浏览器显示页面程序未启动	使用新版 Edge/Chrome，退出 IE 模式后按 Ctrl+F5；仍失败时把截图和控制中心日志交管理员。

第九章 每日与会议检查单

9.1 每日三分钟检查

1. 数据截至时间是否为当前预期；本期未报和数据不足分别有多少；
2. 新增风险、连续风险、企业已回复未解除和超期待回复是否增加；
3. 风险优先煤矿的十量分组、最多三项趋势和受影响日期是什么；
4. 需要调阅哪些原始凭证，责任人和期限是否已在本单位业务流程中明确；
5. 交换留痕是否存在送达、回复或重算异常。

9.2 会议展示前检查

- 使用个人只读账号登录，确认授权矿井范围和数据截至时间；
- 确认浏览器不是 IE 模式，大屏自动更新正常；
- 对重点矿提前在普通单矿页核对日期、字段、单位和 finding 编号；
- 对数据不足、未报送、Legacy 和当前未覆盖高级资料作明确口头说明；
- 不在投屏、截图或导出中泄露账号、会话、HMAC、企业无关明细或个人敏感信息；
- 会后退出账号，公共终端不得保存密码或保持会话。

重要说明

领导端的正确用法是「先看覆盖与数据不足，再看风险优先级，最后点进单矿确定核查材料」。它帮助缩小人工核查范围，但不能替代企业原始凭证、现场核验、监管程序和有权人员判断。